

Thème 1 — Le poids et l'équilibre de translation

Statique — Fiche 3

Une **force** $\vec{F}$ est une grandeur *vectorielle* (point d'application, direction, sens, **intensité** $F = \|\vec{F}\|$ en N). Un solide est en **équilibre de translation** lorsque toutes les forces qu'il subit se compensent : il ne se déplace pas.

À retenir : le poids $\vec{G} = m \vec{g}$

Le **poids** est la force d'attraction qu'exerce la Terre sur un corps : $G = mg$ (G en N, masse m en kg, $g \approx 9,81$ N/kg souvent arrondi à 10 N/kg). La *masse* m est la même partout ; le *poids* dépend de l'astre — sur la Lune, g est six fois plus faible, donc le poids est six fois plus **petit** (jamais plus grand !), la masse restant inchangée.

Piège : toujours convertir la masse en kilogrammes

$G = mg$ n'est valable que si m est en kg. Pour $m = 200$ g = 0,200 kg et $g = 10$ N/kg : $G = 0,200 \times 10 = 2$ N (et non 200 N !). Oublier la conversion fait une erreur d'un facteur **1000**.

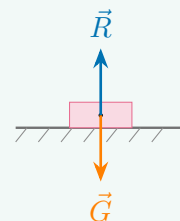
À retenir : équilibre de translation : $\sum \vec{F} = \vec{0}$

Un solide soumis aux forces $\vec{F}_1, \dots, \vec{F}_n$ est en équilibre de translation si la **résultante** (somme *vectorielle*) est nulle : $\sum_i \vec{F}_i = \vec{0}$. Ce n'est pas la somme des *intensités* qui s'annule (une intensité est positive) : les forces se *compensent*. Dans un plan : $\sum F_x = 0$ et $\sum F_y = 0$. C'est aussi la condition d'un mouvement à **vitesse constante** ($\vec{a} = \vec{0}$).

Exemple : réaction d'un support

Un livre immobile sur une table subit son poids $\vec{G}$ (bas) et la **réaction normale** $\vec{R}$ (haut).

L'équilibre $\vec{G} + \vec{R} = \vec{0}$ donne $R = G$, même direction, sens opposé.



À retenir : objet suspendu à des fils

Un objet suspendu immobile a son poids *intégralement* porté par les fils : la somme des **composantes verticales** des tensions vaut G . Pour **deux fils symétriques**, chacun en porte la moitié, $T = G/2$. En montage *asymétrique*, le fil le plus proche de la verticale supporte davantage — mais la *somme* reste égale à G .

Piège : action/réaction $\neq$ équilibre

3^e loi de Newton : si A exerce $\vec{F}$ sur B , alors B exerce $\vec{F}' = -\vec{F}$ sur A . Ces forces opposées *s'appliquent sur deux corps différents* : elles ne s'équilibrent jamais entre elles. Pour l'équilibre d'un corps, on ne retient que les forces exercées *sur lui*.